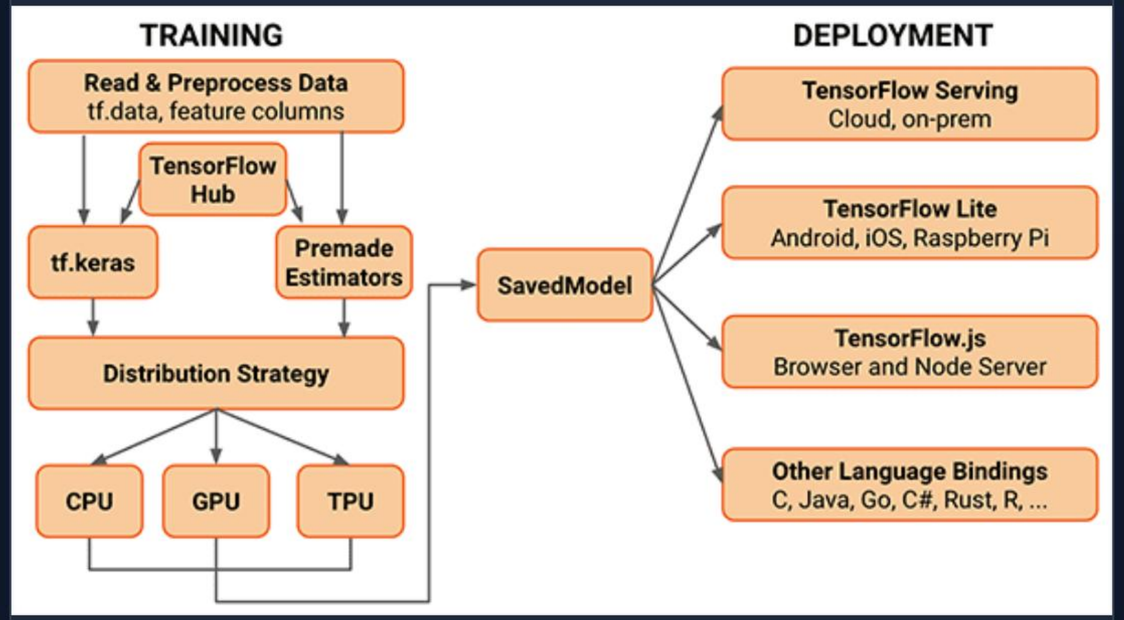
Architecture Deep Learning & Déploiement Web

Classification CIFAR-10

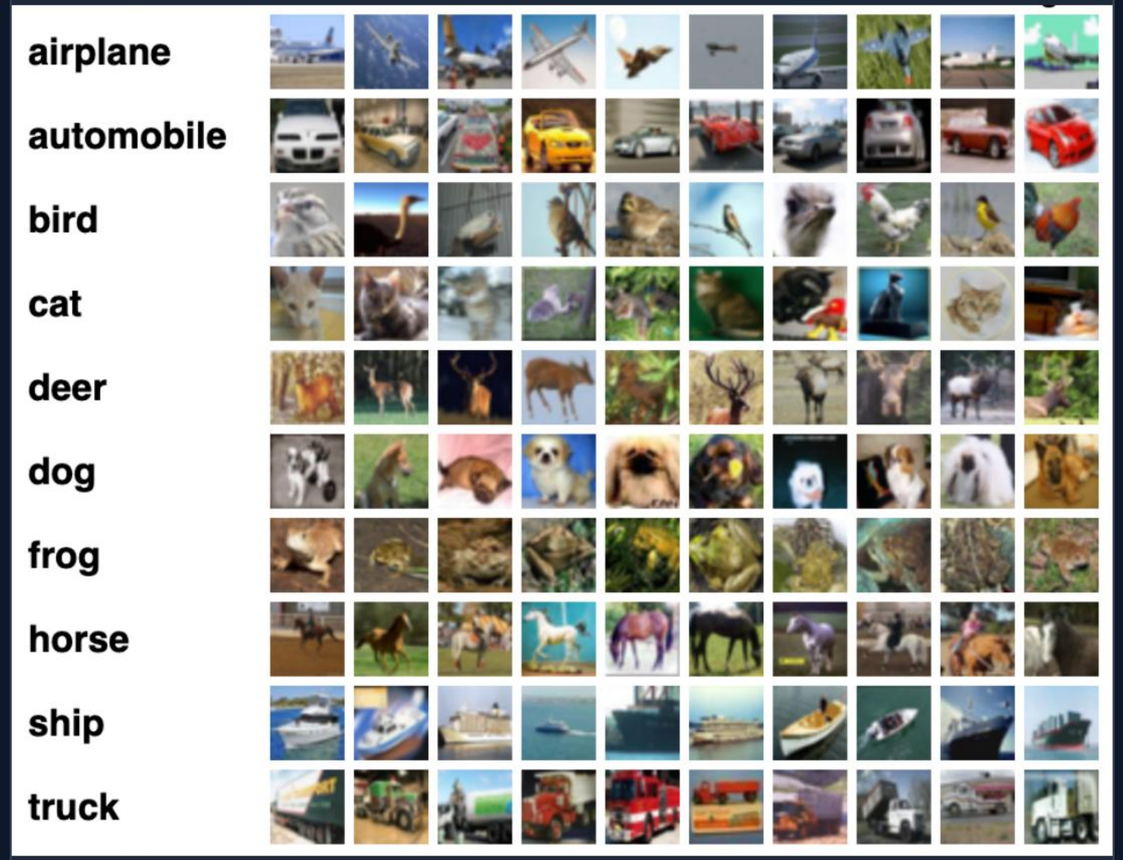
TensorFlow 2.x | FastAPI | React

Pourquoi TensorFlow (Standard Industriel)

- **Écosystème Keras** : API de haut niveau permettant un prototypage rapide et modulaire.
- **Performance** : Gestion optimisée des Tensors pour l'entraînement sur GPU.
- **Marché** : Compétences directement transférables pour la Vision par Ordinateur.



Le Défi : Dataset CIFAR-10



- **60,000 images couleur** réparties en 10 catégories distinctes.
- **Basse Résolution (32×32)** : Rend l'extraction des formes géométriques complexe.
- **Normalisation** : Conversion float16 / 255.0 pour stabiliser l'apprentissage.

Analyse de l'Algorithme (CNN)

Extraction Spatiale

Compréhension de la hiérarchie visuelle : Lignes → Formes → Objets complexes.

Biais de Couleur

Sensibilité aux arrière-plans (ex: fond bleu = classé navire par erreur).

Gourmand en Data

Nécessite des volumes massifs ou de l'augmentation pour généraliser.

Itération V2 : Data Augmentation

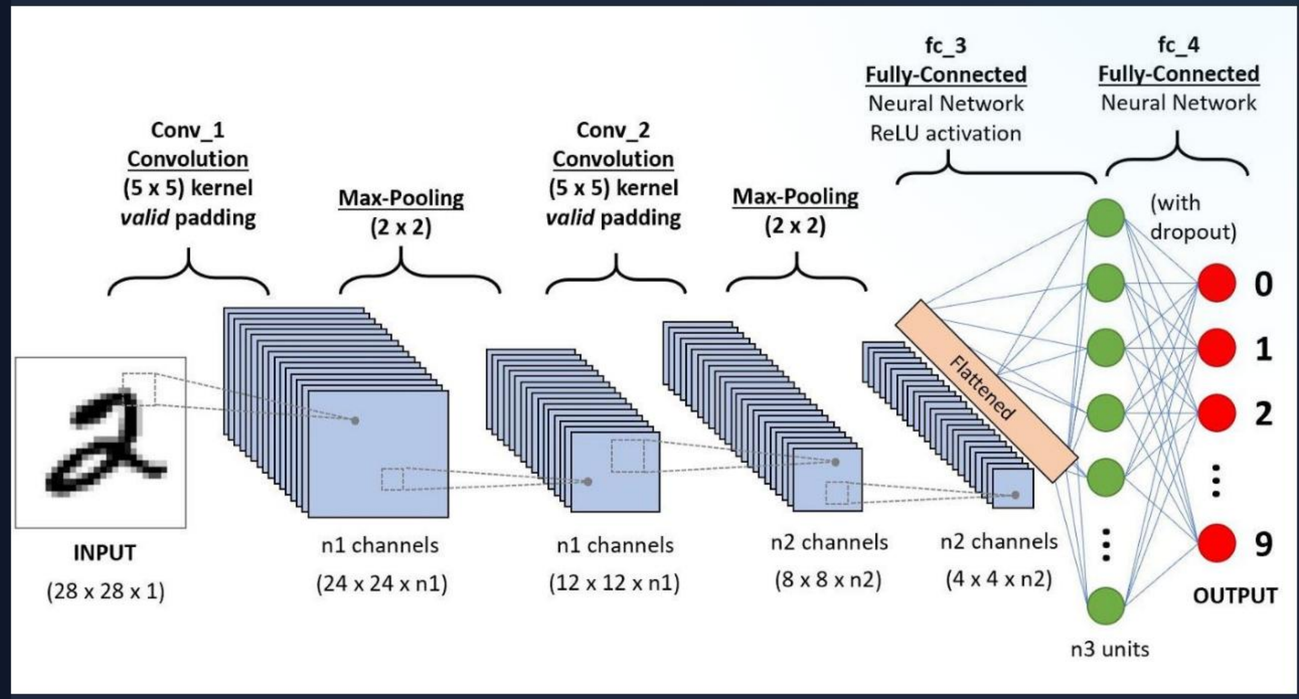
Casser les associations rigides

- ↔ **Random Flip** : Inversion horizontale pour la variété.
- ✥ **Translation** : Décalage de 10% pour cadrages variés.

> **Note :** Rotation et Zoom exclus car ils dégradent trop la résolution native de 32×32.

Architecture V3

- **Blocs Conv2D** : Empilement progressif (32, 64, 128 filtres).
- **BatchNormalization** : Stabilise l'apprentissage entre couches.
- **Dropout Progressif** : De 0.2 à 0.5 pour forcer la robustesse.



Entraînement : Optimisation

50

Époques de calcul

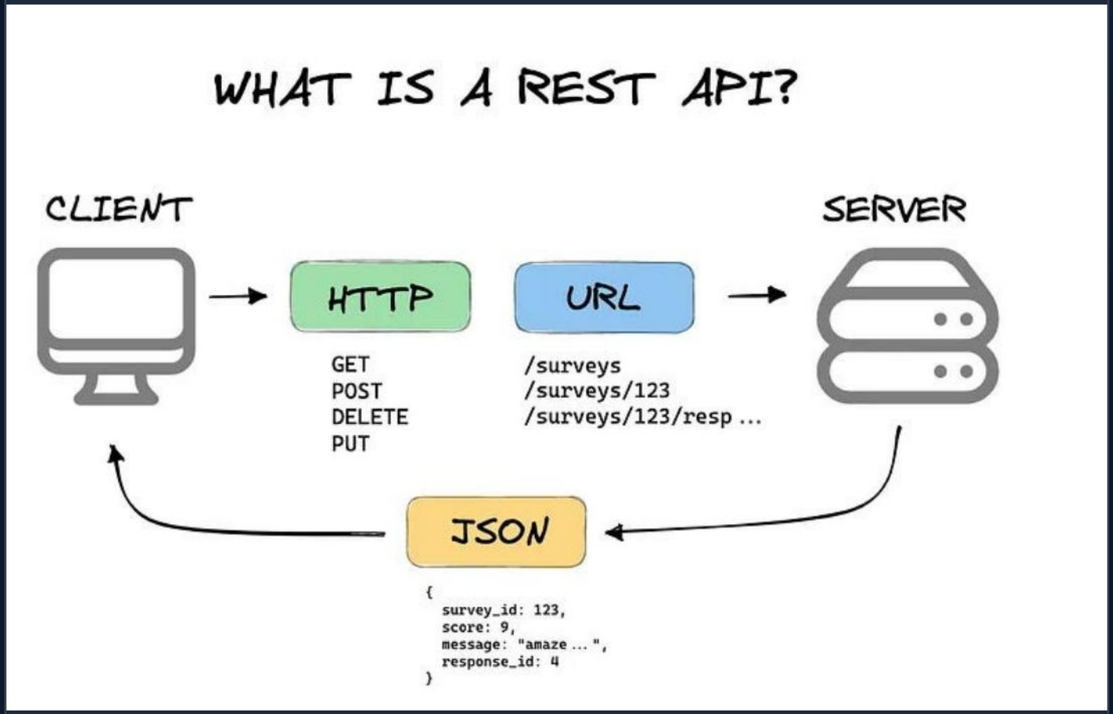
- **Vaincre le sous-entraînement** : Passage de 10 à 50 cycles pour la convergence.
- **Early Stopping** : Arrêt automatique (Patience=3) si la perte stagne.
- **Optimiseur Adam** + Crossentropy (logits).

Architecture Système (Clean Arch)

Frontend React : Envoi de FormData (Images).

API FastAPI : Endpoint asynchrone `/predict`.

Modèle Keras : Inférence sur fichier `.keras` exporté.



Backend : Prétraitement Strict

L'API reproduit les conditions exactes d'entraînement :

Action	Détail Technique
Conversion RGB	Retrait du canal Alpha (transparence)
Redimensionnement	Ajustement forcé à 32×32 pixels
Normalisation	Division des pixels par 255.0
Softmax	Conversion des logits bruts en probabilités (%)

Conclusion : Un Changement de Paradigme

Dev Standard

Code Propre + Architecture = Résultat Prévisible.

Machine Learning

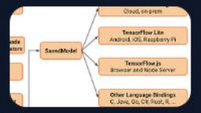
Data > Code. La complexité réside dans la préparation et la qualité des données.

Futur

L'IA exige plus d'ingénierie de données que de pure programmation.

Merci de votre attention !

Image Sources



https://pyimagesearch.com/wp-content/uploads/2019/10/keras_vs_tfdotkeras_ecosystem.png

Source: pyimagesearch.com

---

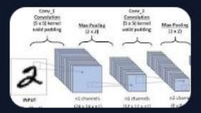
https://miro.medium.com/1*kHHxZoNfNt98omfd_eSLHQ.png

Source: medium.com

---

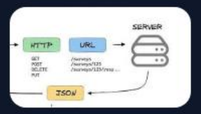
https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/0*6NUbJwk1FhhMJLmR

Source: medium.com



https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/0*LeK_gmCf3DfO3gj_.jpeg

Source: medium.com



https://miro.medium.com/1*m3jEkdc9SKTK6vNPhRHCqg.jpeg

Source: medium.com